



CURSO: Graduação em Ciência da Computação
DISCIPLINA: Banco de Dados (01/2026)
AVALIAÇÃO: Tarefa (AS03) — 05/2026
PROFESSOR: Wladimir Cardoso Brandão (www.wladimirbrandao.com)

NOTA

MATRÍCULA: NOME:

Esta tarefa vale **30 PONTOS**. Os pontos estão distribuídos entre 20 questões ao longo de 8 páginas (incluindo esta). Ao lado da narrativa de cada questão apresenta-se o valor (em pontos) da questão. Antes de resolver as questões, **LEIA ATENTAMENTE** as instruções a serem seguidas:

- Preencha seu número de matrícula e nome nesta folha à caneta. O não preenchimento implicará na anulação de sua avaliação (nota zero).
- As folhas se encontram grampeadas e deverão permanecer grampeadas durante todo período de aplicação da avaliação, sob pena de anulação de sua avaliação.
- Avaliações incompletas, entregues com folhas faltando, serão anuladas.
- A resposta para cada questão aberta poderá ser dada à lápis. Use **EXCLUSIVAMENTE** o espaço reservado para a resposta, uma vez que todo conteúdo fora do espaço reservado não será considerado.
- A avaliação é individual e nenhum material poderá ser consultado, sob pena de anulação de sua avaliação.
- Somente será permitido o uso de calculadoras sem conectividade. Aparelhos eletrônicos, como bips, celulares e computadores, deverão permanecer desligados durante todo período de avaliação, caso contrário sua avaliação será anulada.
- Não será permitida a saída da sala, por qualquer motivo, antes de 40 minutos decorridos a partir do início da avaliação, sob pena de anulação de sua avaliação.



1 Armazenamento em Memória

1. [1 ponto] Bancos de dados são armazenados fisicamente em meios de armazenamento computacional que constituem uma hierarquia onde os dados residem e por onde transitam, sendo que a hierarquia reflete a distância do meio à CPU. O meio de armazenamento **mais próximo** e **operado diretamente** pela CPU é a memória:

a) Externa b) Interna c) Longitudinal d) Primária e) Secundária
X
2. [1 ponto] Existe uma correlação comumente observada entre capacidade de armazenamento, velocidade de transferência e custo em meios de armazenamento. Assinale a opção verdadeira sobre essa correlação:

a) Quanto maior a capacidade, maiores o custo e a velocidade
b) Quanto maior a capacidade, menores o custo e a velocidade
c) Quanto maior a capacidade, menor a velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o custo
d) Quanto maior a capacidade, maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o custo
X) Quanto maior a capacidade, menor a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o custo
3. [1 ponto] Em grandes bancos de dados relacionais, o meio de armazenamento comumente utilizado **para manter backup do banco de dados** é:

a) Disco Ótico b) Memória Cache c) Fita Magnética d) Registrador e) RAM
4. [1 ponto] Marque todas as alternativas verdadeiras para a seguinte afirmação: Aplicações tipicamente necessitam de apenas uma pequena parte do banco de dados de cada vez para processamento, sendo responsabilidade do SGBD garantir:

X) que a parte necessária seja transferida entre registradores
b) que a CPU processe os dados em memória primária adequadamente
X) que os dados processados sejam transferidos de volta à memória secundária
d) que a parte necessária seja transferida da memória secundária para a primária
X) que os dados processados sejam mantidos em memória cache após processamento
5. [1 ponto] Todas as afirmações abaixo sobre blocos (páginas) de discos magnéticos (HDs) são verdadeiras, exceto:

a) Pode ser acessado aleatoriamente pelo seu endereço de hardware
b) Tamanho fixado na formatação, podendo ser **alterado dinamicamente**
c) Bloco é a unidade mínima de transferência de dados entre disco e memória primária
d) Separados nas trilhas por lacunas (gaps) de tamanho fixo que incluem dados de controle
e) Controladores de disco usam o endereço do bloco para transferir o bloco do disco para um buffer em memória primária



6. [1 ponto] Sinteticamente, em um processo de leitura e escrita (I/O) em disco, o controlador de disco recebe os endereços de bloco e de buffer em memória primária e comanda o acionador a **movimentar o braço para posicionar a cabeça de leitura** e escrita na trilha correspondente ao endereço de bloco. Em seguida, os **discos magnéticos giram até o ponto** de leitura/escrita e os dados são lidos ou escritos no buffer em memória primária. Existem diferentes tempos envolvidos nesse processo de I/O. **O tempo necessário para os dados serem copiados** de ou para o buffer em memória primária é conhecido como tempo de:
- a) Busca b) Latência c) Movimentação d) Resposta e) Transferência
7. [1 ponto] A forma como os blocos são alocados em disco impacta o desempenho de leitura e escrita do Sistema de Banco de Dados. A forma de alocação em que blocos são colocados de **forma consecutiva** no disco é conhecida como alocação:
- a) Contígua b) Indexada c) Por Ligação d) Por Segmento e) Entrelaçada
8. [1 ponto] A técnica de buffering de blocos consiste em reservar vários buffers em memória primária para agilizar a transferência de blocos do disco, assim os controladores de disco e CPUs podem operar de forma independente e paralela usando buffers diferentes. **O duplo buffering usa dois buffers** em memória primária para leitura ou gravação em disco. Todas as afirmações abaixo sobre duplo buffering são verdadeiras, exceto:
- a) Reduz o tempo de transferência de cada bloco de disco
b) Permite leitura ou gravação contínua em blocos consecutivos
c) Dados ficam prontos para processamento mais rapidamente, reduzindo ociosidade da CPU
d) Elimina tempos de busca e latência para as transferências de bloco, com exceção da primeira
e) Enquanto o controlador de disco transfere dados num buffer, a CPU processa dados em outro

2 Organização e Armazenamento de Dados

9. [1 ponto] Arquivos podem ser compostos por registros de tamanho fixo ou variável. Todos os exemplos abaixo referem-se a fatores que fazem com que o arquivo tenha registros de tamanho variável, exceto:
- a) Campos VARCHAR
b) Campos multivalorados
c) Campos opcionais (com valores NULL)
d) Campos de tamanho fixo (CHAR e INT)
e) Arquivos mistos com registros de instâncias de entidades diferentes



10. [1 ponto] A forma como dados são dispostos em memória secundária impacta o desempenho do SGBD para recuperação e manipulação desses dados. Tipicamente dados são organizados como arquivos de registros, onde um registro é uma coleção de valores relacionados a fatos sobre o minimundo, tais como atributos, instâncias de entidades e relacionamentos, e um arquivo é uma coleção de registros relacionados. Um arquivo possui um cabeçalho contendo metadados úteis aos programas que acessam seus registros. Todos os itens abaixo apresentam metadados presentes no cabeçalho do arquivo, exceto:
- a) Endereços de blocos
 - b) Tipo de campo dos registros
 - c) Tamanho de campo dos registros
 - d) Tamanho de buffer em memória primária
 - e) Códigos de caracteres separadores de campos
11. [1 ponto] Um arquivo é alocado em diferentes blocos de disco, sendo que seus registros podem estar alocados em um ou vários blocos. Em uma alocação com registros espalhados:
- a) múltiplas trilhas de disco devem armazenar o mesmo registro
 - b) múltiplos blocos de disco devem armazenar o mesmo registro
 - c) o mesmo registro não pode atravessar o limite de um bloco de disco
 - d) o mesmo registro pode ser armazenado em múltiplos blocos de disco
 - e) múltiplos registros devem ser armazenados no mesmo bloco de disco
12. [1 ponto] Em um arquivo dinâmico:
- a) operações de atualização são raramente executadas
 - b) operações de recuperação são raramente executadas
 - c) operações de atualização são constantemente executadas
 - d) operações de recuperação são constantemente executadas
 - e) operações de atualização são executadas em menor número que operações de recuperação
13. [1 ponto] Métodos de acesso operam de maneira diferente dependendo da forma como arquivos são organizados, especialmente de como os registros encontram-se dispostos dentro dos arquivos. Em um arquivo sequencial:
- a) os registros estão dispostos de forma indexada
 - b) os registros estão dispostos de forma ordenada
 - c) os registros estão dispostos de forma não ordenada
 - d) os registros estão dispostos em uma árvore binária
 - e) os registros estão distribuídos através de uma função de distribuição



14. [1 ponto] O desempenho e confiabilidade em sistemas de banco de dados estão intimamente relacionados à organização dos dados nos meios de armazenamento e à tecnologia de armazenamento de dados empregada. Enquanto a organização dos dados tem impacto no número de transferências de blocos de disco de e para buffers em memória primária, a tecnologia de armazenamento tem impacto no tempo necessário para cada transferência. O padrão de interligação de periféricos determina a forma como dispositivos, como memórias secundárias, são interligados ao hardware computacional. Marque os itens abaixo que representam um **padrão de interligação de discos magnéticos**:

☐ ATA ☐ DAS ☐ NAS ☐ RAID ☐ SAN ☐ SATA ☐ SCSI

15. [1 ponto] Métodos de acesso operam de maneira diferente dependendo da forma como arquivos são organizados, especialmente de como os registros encontram-se dispostos dentro dos arquivos. Em um arquivo HEAP a complexidade de busca é:

a) $O(1)$ b) $O(\log n)$ c) $O(n)$ d) $O(n \log n)$ e) $O(n^2)$

16. [2 pontos] Em uma configuração de um conjunto de 16 (dezesesseis) discos de 2TB cada um em esquema RAID 10 com 4 espelhos de tamanho 4, a disponibilidade total de espaço de armazenamento é de quantos TB?

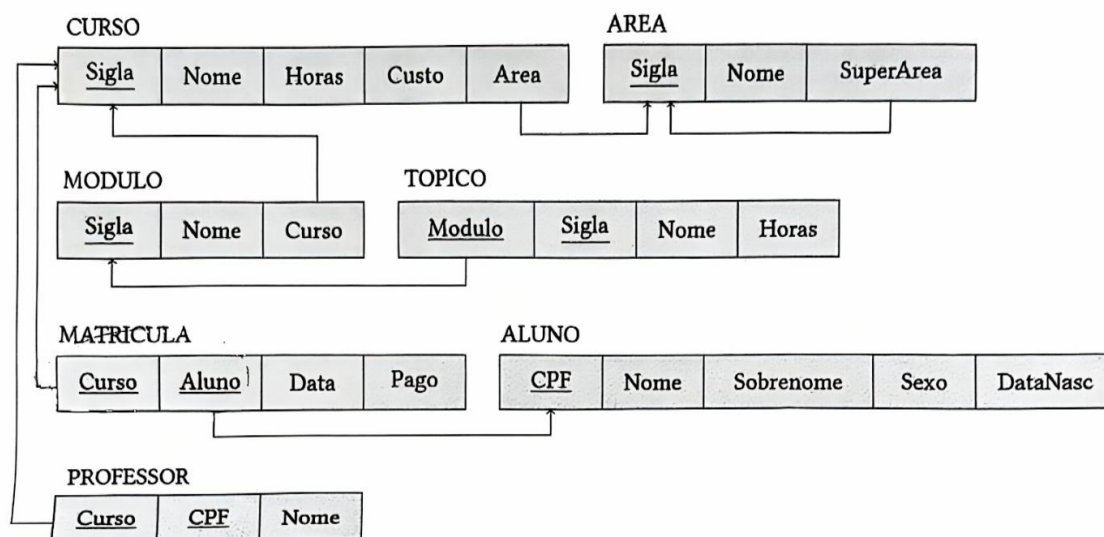
3 Indexação

Considere o Diagrama de Esquema apresentado abaixo. Considere também que todos os arquivos têm registros de tamanho fixo não espalhados, que o tamanho de bloco de disco é de 4KB, que o ponteiro para blocos de disco tem 16B. Além disso, para índices multiníveis dinâmicos (B ou B+), considere que um nó de árvore seja armazenado em um bloco de disco, que a ocupação na árvore seja de 69% e que cada ponteiro de nó da árvore ocupe 12B. Os arquivos têm a seguinte configuração de número de registros e tamanho de campos:

- ALUNO (60.000 registros) → CPF (11B), Nome (200B), Sobrenome (60B), Sexo (1B), Data-Nasc (12B)
- AREA (1.000 registros) → Sigla (10B), Nome (200B)
- CURSO (5.000 registros) → Sigla (10B), Nome (120B), Horas (10B), Custo (12B)
- MATRICULA (2.000.000 registros) → Data (16B), Pago (1B)
- MODULO (20.000 registros) → Sigla (10B), Nome (200B)



- TOPICO (100.000 registros) → Sigla (10B), Nome (200B), Horas (10B)
- PROFESSOR (4.000 registros) → CPF (11B), Nome (200B)



1. [3 pontos] Crie um índice primário para a chave primária da tabela MATRICULA e apresente blocagem, número de blocos necessários para armazenar o índice e número de acessos necessários para recuperar um registro usando o índice.



2. [3 pontos] Crie um índice secundário para a chave estrangeira da tabela MODULO e apresente blocagem, número de blocos necessários para armazenar o índice e número de acessos necessários para recuperar um registro usando o índice.

3. [3 pontos] Crie um índice multinível estático para a chave primária da tabela ALUNO e apresente blocagem, número de blocos necessários para armazenar o índice e número de acessos necessários para recuperar um registro usando o índice.



4. [4 pontos] Crie um índice multinível dinâmico (árvore B) para a chave estrangeira da tabela PROFESSOR e apresente **blocagem**, **número de blocos necessários** para armazenar o índice e número de **acessos** necessários para recuperar um registro usando o índice.